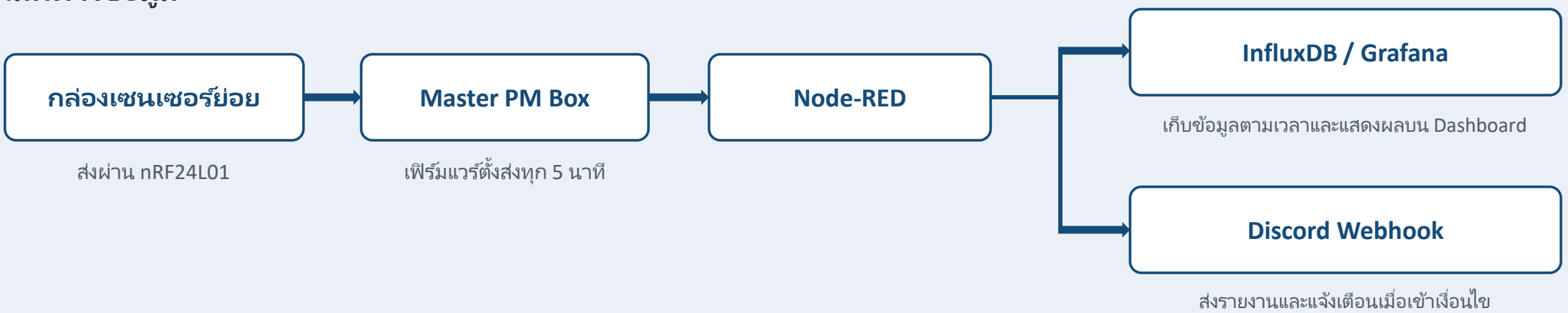
Flowchart: ระบบตรวจวัดฝุ่นและสภาพแวดล้อม

Particulate Matter Monitor

คลิกกล่องเพื่อเปิดหน้าสาธิต จากนั้นกด ‹ Flowchart เพื่อกลับมาที่หน้านี้

เส้นทางข้อมูล



หน้าสาธิตเพิ่มเติม

ขอบเขตงาน | Dashboard กล่องย่อย | แผนผังสำนักงาน | แจ้งเตือนไฟ

ขอบเขตงานสหกิจศึกษา

Junior IoT Developer (Co-op Student), Saijai Tech Co.

โจทย์	รวมค่าฝุ่นและสภาพแวดล้อมของหลายห้องไว้ให้ตรวจจากจุดเดียว
ระบบที่นำเสนอ	กล่องเซนเซอร์ 5 จุดส่งข้อมูลมายัง Master ซึ่งวัดฝุ่น PM2.5 และ PM10 เพิ่มเติม แล้วส่งข้อมูลไปยัง Node-RED
ผลลัพธ์	เฟิร์มแวร์ Master ตั้งรอบส่งไว้ 5 นาที ดูค่าล่าสุดบน Grafana และรับรายงานหรือแจ้งเตือนทาง Discord ได้

วงจร Master PM Box

ฮาร์ดแวร์

1 บอร์ด ESP32

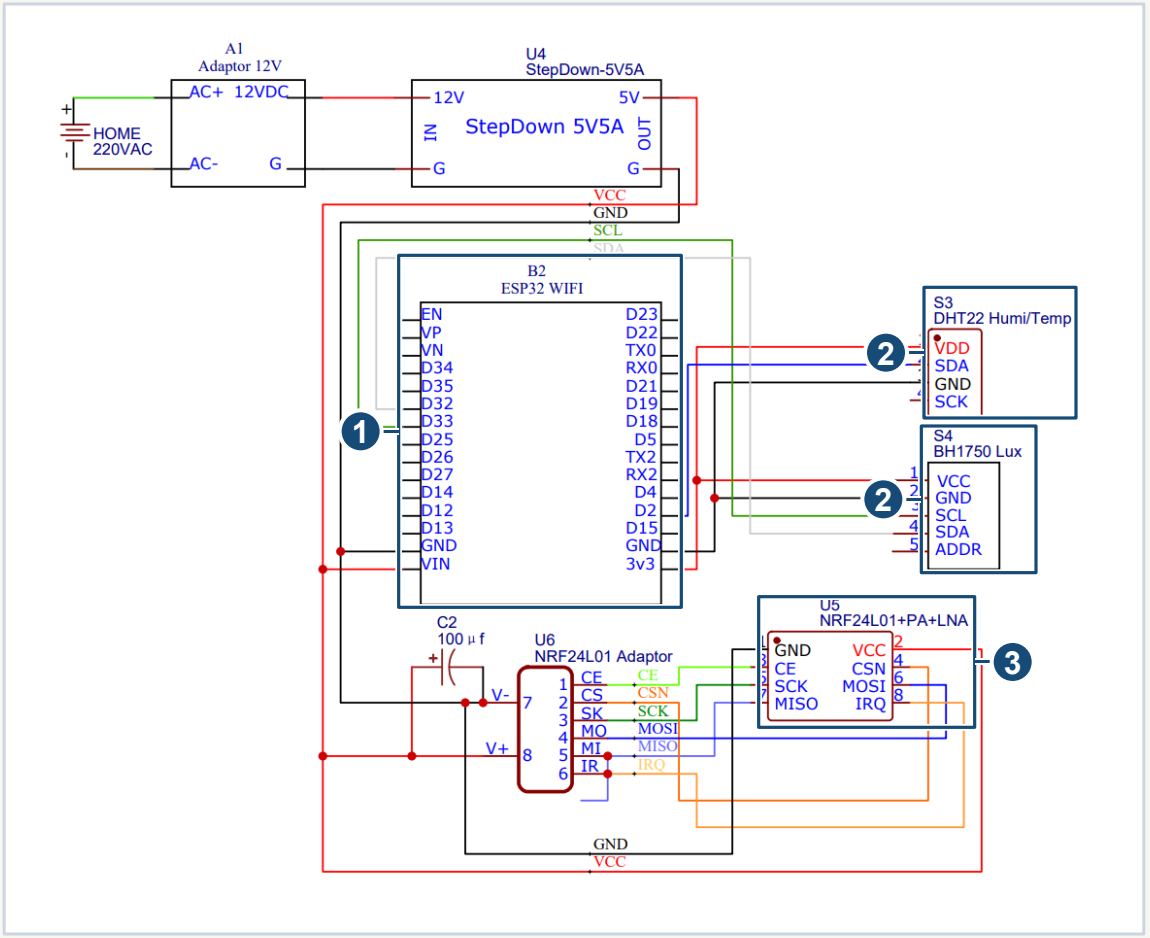
บอร์ดหลักอ่านเซนเซอร์และรวบรวมข้อมูลจากกล่องย่อย

2 เซนเซอร์อุณหภูมิ ความชื้น และแสง

DHT22 วัดอุณหภูมิและความชื้น ส่วน BH1750 วัดแสง

3 ตัวรับวิทยุ nRF24L01

รับข้อมูลจากกล่องย่อยก่อนที่ ESP32 จะรวมข้อมูลส่งต่อ



วงจรกล่องเซนเซอร์ย่อย

ฮาร์ดแวร์

1 บอร์ด Arduino Pro Mini

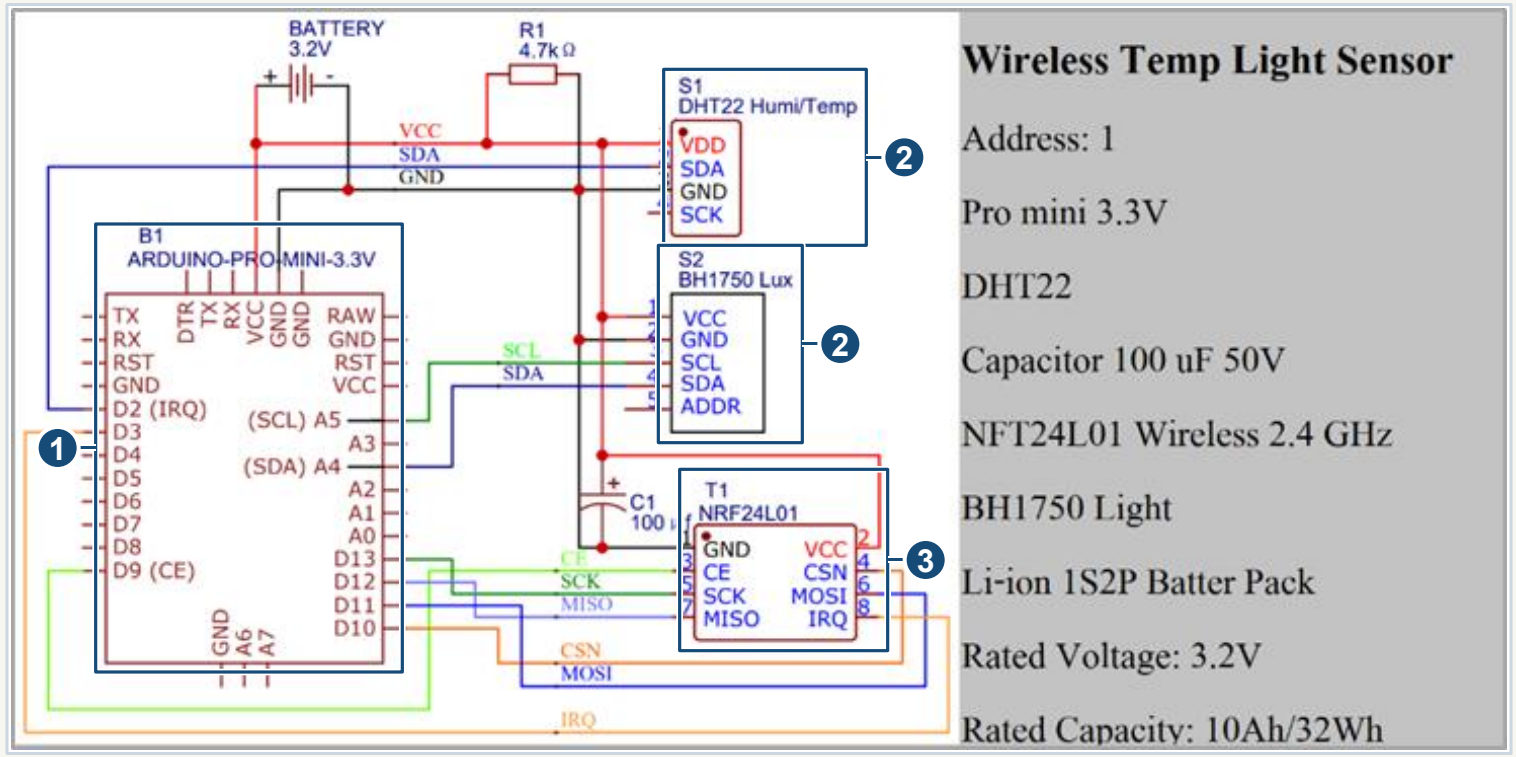
อ่านค่าเซนเซอร์และจัดข้อมูลก่อนส่งออก

2 DHT22 และ BH1750

กล่องย่อยวัดอุณหภูมิ ความชื้น และความเข้มแสง

3 ตัวส่งวิทยุ nRF24L01

ส่งข้อมูลของกล่องย่อยไปยัง Master



เส้นทางข้อมูลใน Node-RED

รับและประมวลผลข้อมูล

1 รับข้อมูลจาก Master

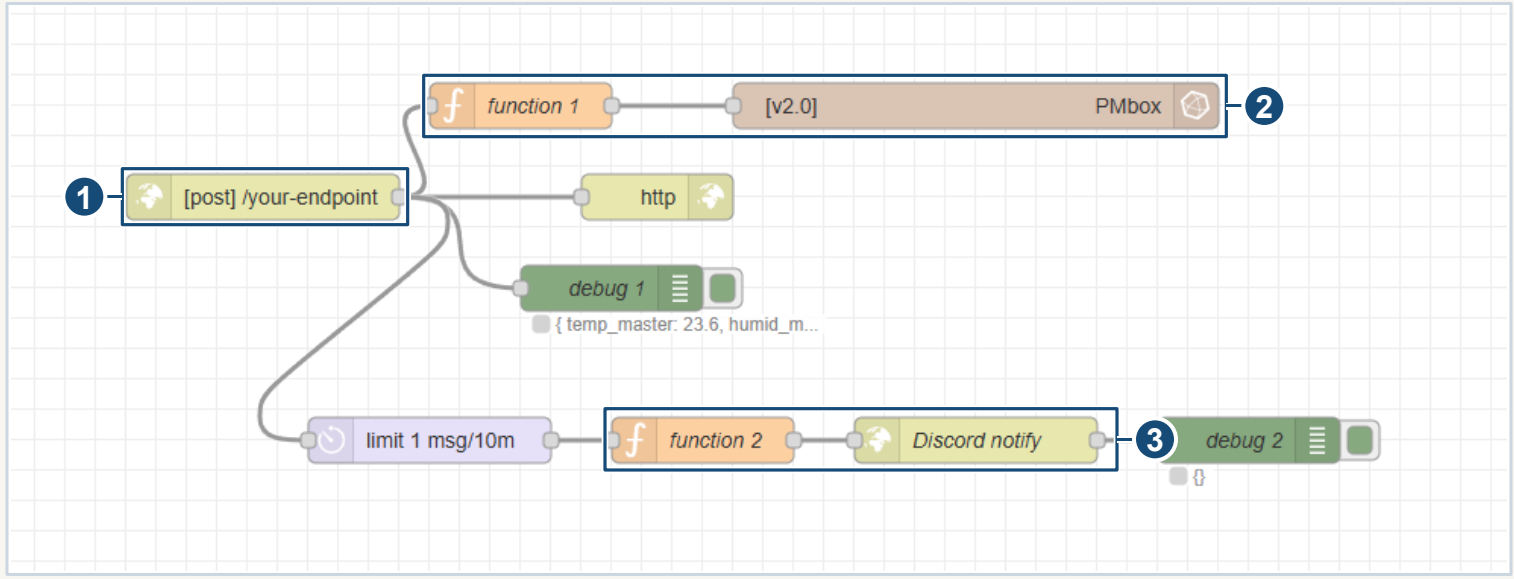
โหนด HTTP POST รับ JSON จาก Master

2 บันทึกลง InfluxDB

Function 1 แปลงข้อมูลแล้วส่งต่อไปยังโหนด InfluxDB

3 ส่งรายงานและแจ้งเตือน

Function 2 เตรียมข้อความ แล้ว Discord notify ส่งผ่าน Webhook



Grafana: ภาพรวม Master

แดชบอร์ด

1 อุณหภูมิและความชื้น

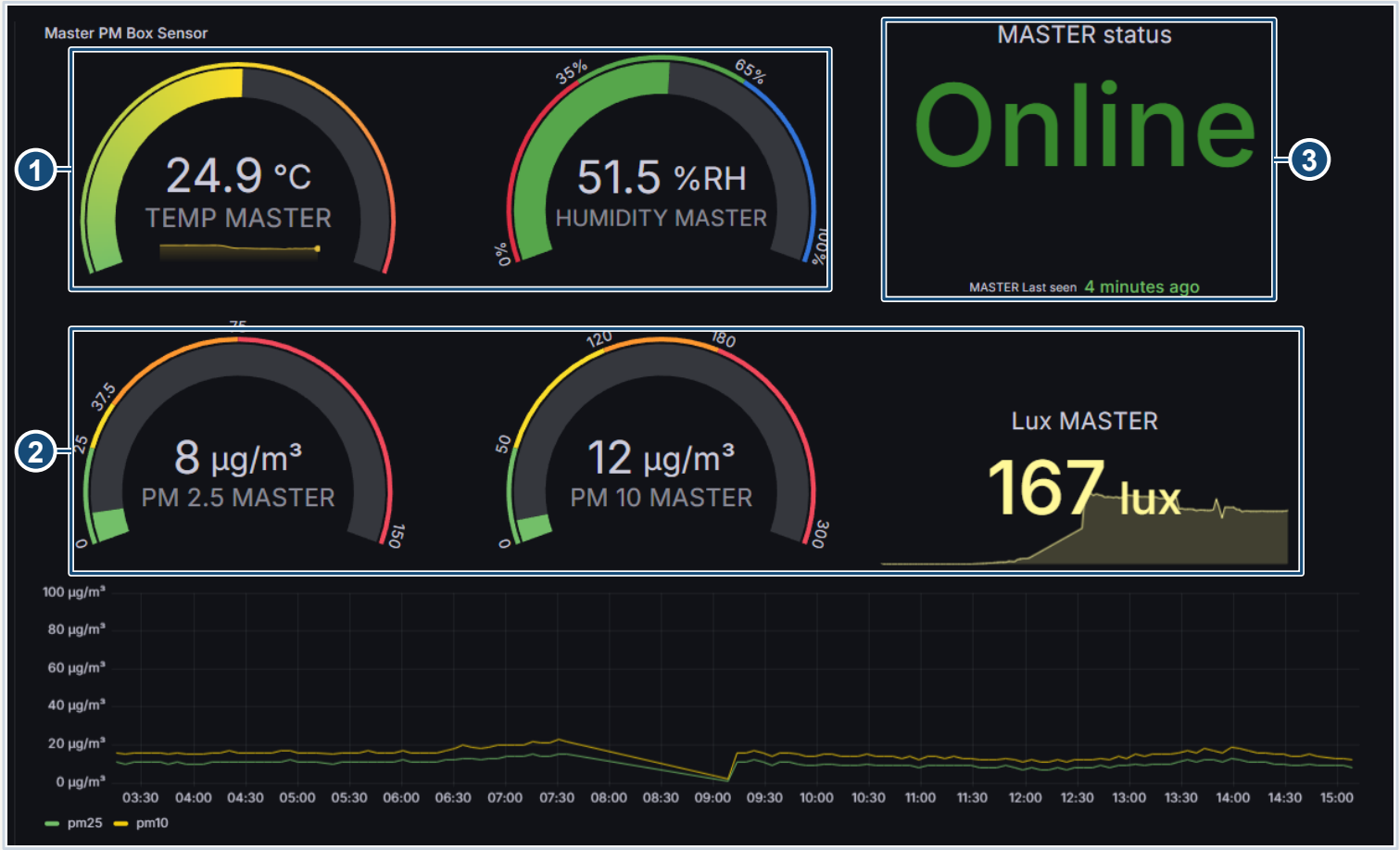
ภาพตัวอย่างแสดง 24.9 °C และความชื้นสัมพัทธ์ 51.5%

2 ค่าฝุ่นและความเข้มแสง

แถวนี้แสดง PM2.5 ที่ 8, PM10 ที่ 12 µg/m³ และแสง 167 lux

3 สถานะของ Master

ตัวอย่างแสดง Online และเวลาที่ได้รับข้อมูลครั้งล่าสุด



Grafana: กล่องย่อย 1–3

แดชบอร์ด

1 ค่าที่วัดจาก Node 2

แถว Workshop แสดง 32.1 °C, 71.7% RH และ 22.5 lux

2 Node 1 ไม่ได้รายงานล่าสุด

ภาพแสดง Offline และ Last Seen เมื่อ 13 ชั่วโมงก่อน

3 Node 2 ยังรายงานข้อมูล

ภาพแสดง Online และ Last Seen เมื่อ 5 นาทีก่อน



Grafana: กล่องย่อย 4–5

แดชบอร์ด

1 Node 4: Reception

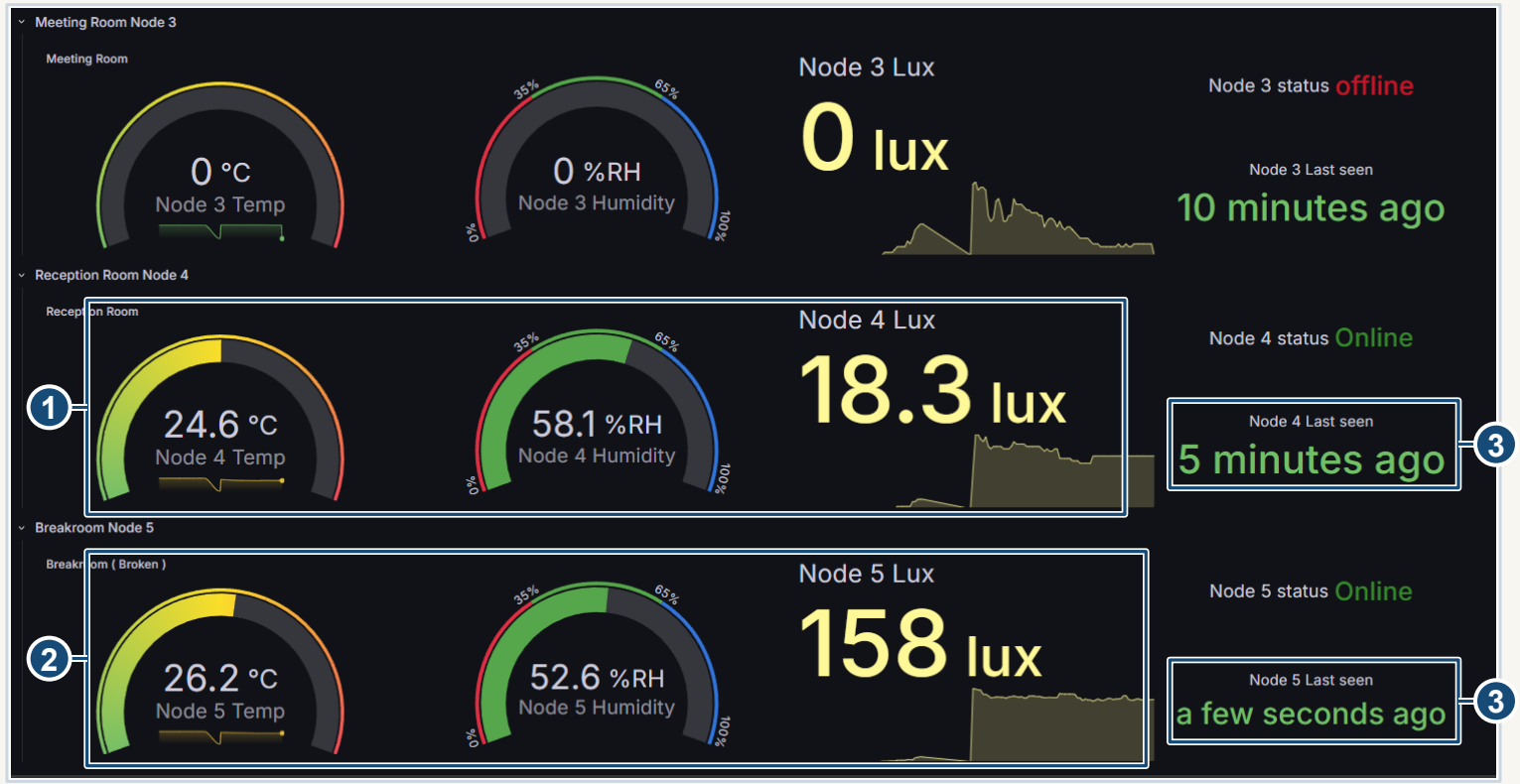
แถวนี้แสดง 24.6 °C, 58.1% RH และ 18.3 lux

2 Node 5: Breakroom

แถวนี้แสดง 26.2 °C, 52.6% RH และ 158 lux

3 เวลารายงานล่าสุดของทั้งสองจุด

Node 4 รายงานเมื่อ 5 นาทีก่อน ส่วน Node 5 เมื่อไม่กี่วินาทีก่อน



ตำแหน่งเซนเซอร์บนแผนผังสำนักงาน

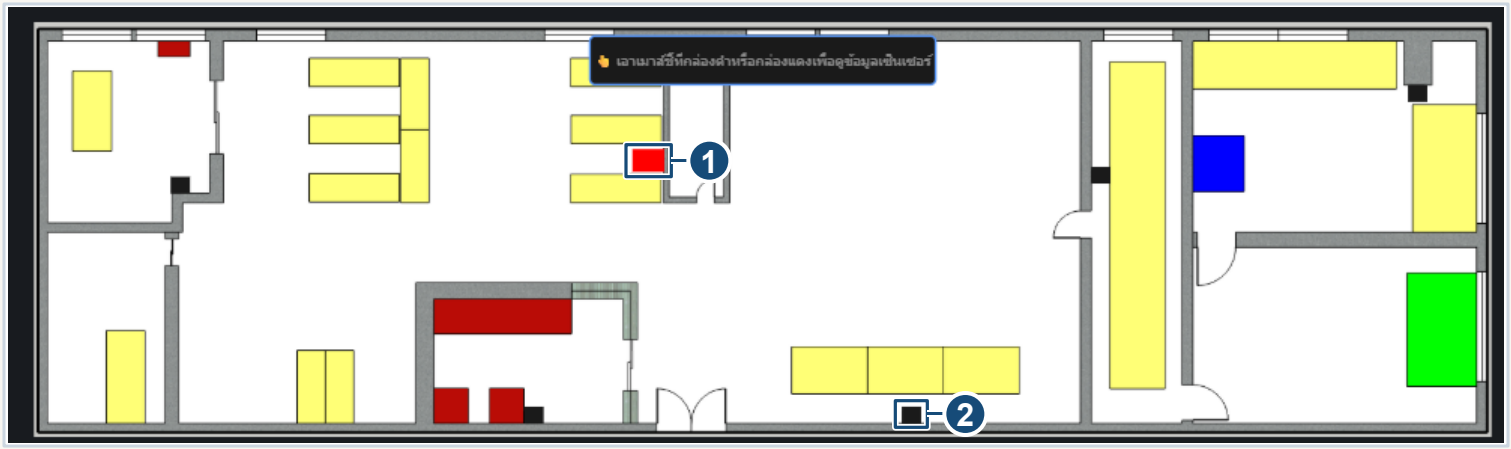
แผนผังสำนักงาน

1 จุด Master

กรอบชี้หมุดแดงของกล่องหลักบนแผนผัง

2 ตัวอย่างตำแหน่งกล่องย่อย

กรอบชี้หมุดดำหนึ่งจุดบนแผนผังสำนักงาน



อ่านค่าจากหมุดบนแผนผัง

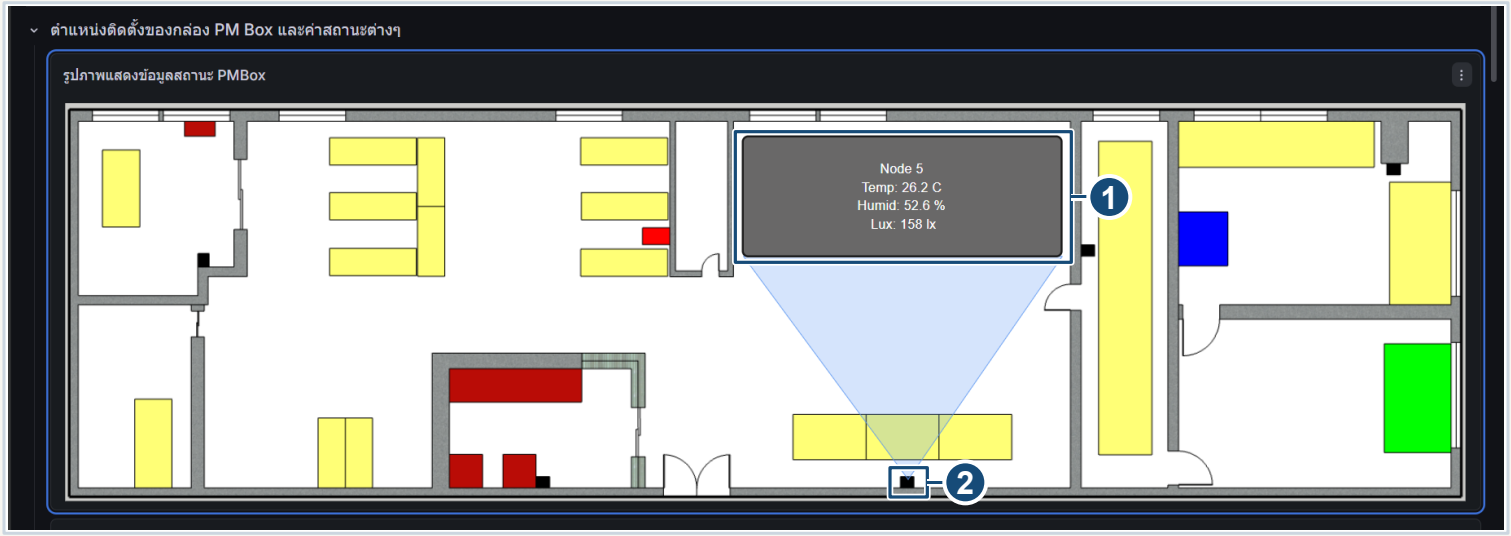
แผนผังสำนักงาน

1 ข้อมูลจากกล่องเซนเซอร์

กล่องสีเทาแสดงอุณหภูมิ ความชื้น และความเข้มแสงของจุดที่เลือก

2 หมุดของจุดที่เลือก

ปลายแถบสีฟ้าชี้ไปที่หมุดสีดำบนแผนผัง



Discord: รายงานเซนเซอร์ตามรอบ

รายงานและแจ้งเตือน

1 ค่าที่รายงานจาก Master

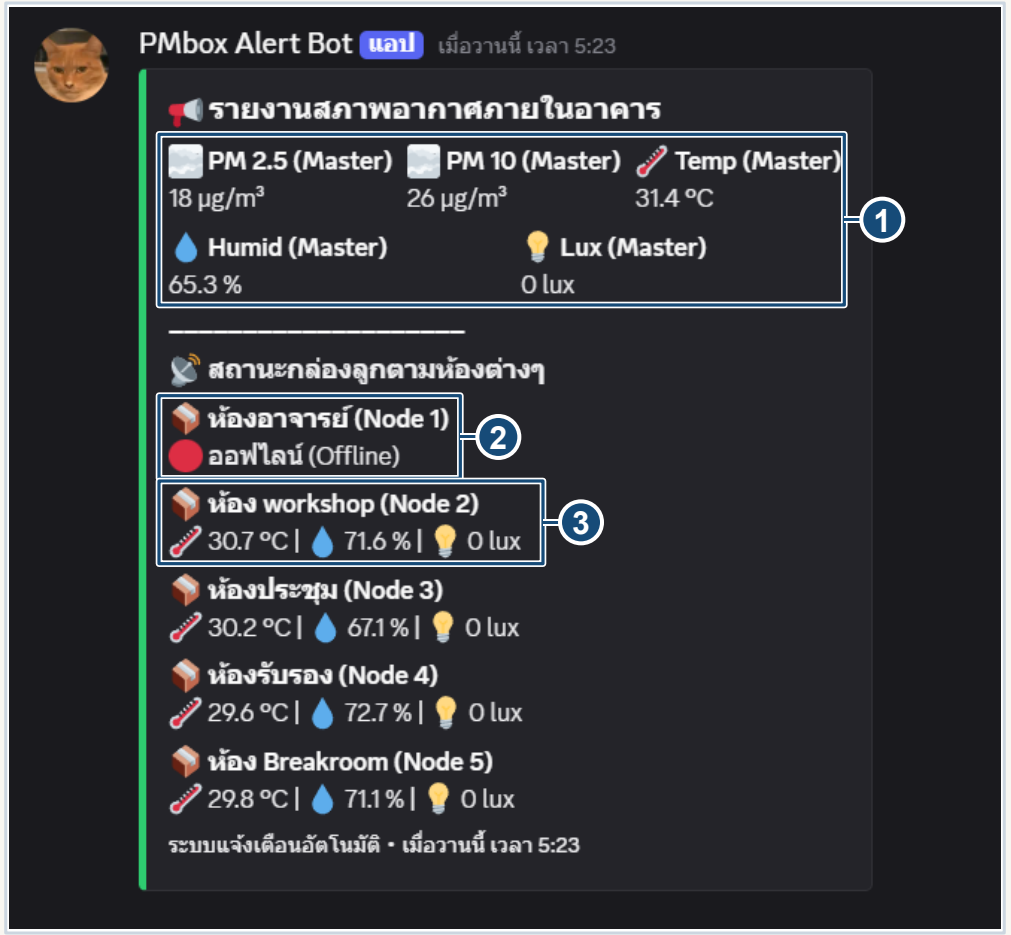
กรอบครอบ PM2.5, PM10, อุณหภูมิ ความชื้น และแสง

2 ตัวอย่างกล่องที่ออฟไลน์

Node 1 แสดง Offline แทนตัวเลขที่วัดได้

3 ตัวอย่างกล่องที่ยังรายงาน

Node 2 แสดงอุณหภูมิ ความชื้น และแสงในบรรทัดเดียว



Discord: แจ้งเตือนเมื่อพบแสงนอกเวลา

รายงานและแจ้งเตือน

1 ข้อความแจ้งเตือน

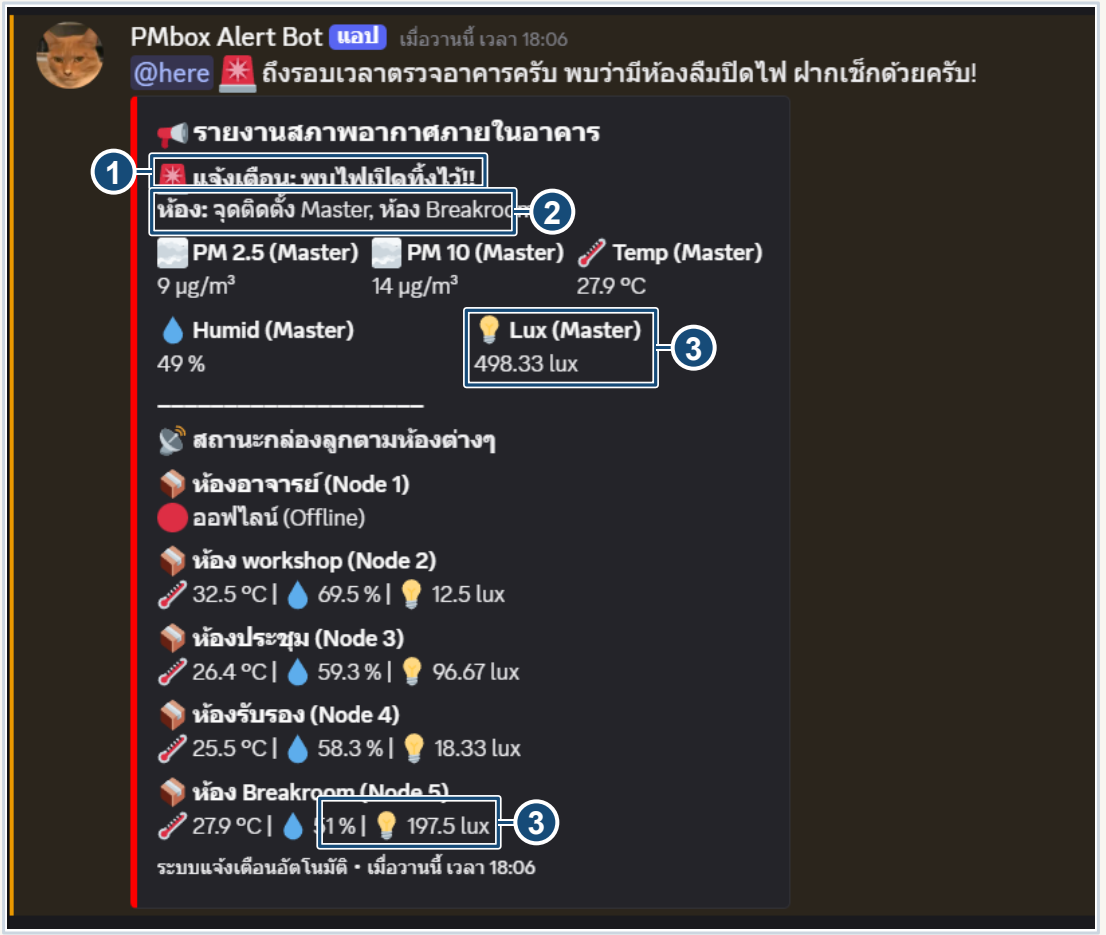
บรรทัด “พบไฟเปิดทิ้งไว้” แสดงว่าเข้าเงื่อนไขการแจ้งเตือน

2 จุดที่ต้องตรวจ

บรรทัดถัดมาระบุจุดติดตั้ง Master และห้อง Breakroom

3 ค่าแสงในข้อความ

ตัวอย่างแสดง Master 498.33 lux และ Breakroom 197.5 lux



เครื่องมือที่ใช้พัฒนา

Firmware	Arduino IDE, C++, nRF24L01
Data Processing	Node-RED, JavaScript, HTTP POST, JSON
Time-Series Storage	InfluxDB (NoSQL), Flux
Dashboards & Alerts	Grafana, Inkscape, Discord Webhook

ขอบคุณครับ

Q&A

Particulate Matter Monitor

ระบบ IoT สำหรับตรวจค่าฝุ่นและสภาพแวดล้อมในสำนักงาน